USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRACTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2026-I
CURSO:	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	Todas
PROFESORA :	Carmen Monzón	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Ing. Computación y Sistemas; Industrial;	CICLO (S)	.I
	;Civil		

1. Sea $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ un conjunto de vectores en R^4 donde: (4.0 Ptos)
   $v_1 = (1, 2, -2, 1)$, $v_2 = (-3, 0, -4, 3)$, $v_3 = (2, 1, 1, -1)$, $v_4 = (-3, 3, -9, 6)$ y $v_5 = (9, 3, 7, -6)$. Determine una base para $W = gen\, S$, formada de vectores del conjunto S.

2. Determine una base ortonormal de la base (4.0 Ptos)
   $T = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (-1, 0, -1), u_3 = (-1, 2, 3)\}$, aplicando el proceso de Gram-Smith.

3. Calcule el rango y la nulidad de: (4.0 Ptos)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Determine si el siguiente sistema tiene solución única, aplicando el teorema de rango.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$ (4.0 Ptos)

5. Sea V el espacio vectorial R^3, analizar si los vectores
   $v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (1, 0, 2), v_3 = (1, 1, 0)$ generan al espacio V. Justificar (4.0 Ptos)

La Molina, 5 de Junio del 2026